Manual de Integração CargoWise 2.0

Guia Técnico, Funcional, Tributário e Homologação de Testes no ERP Volpe

> Esta documentação detalha a arquitetura da API Ventana Node CargoWise 2.0. Aqui você encontrará o detalhamento das rotas, fluxos de validação, mapeamentos de tabelas, payloads esperados e listas de possíveis retornos, além de espaços dedicados para anexar evidências de homologação.

---

1. Visão Geral e Autenticação

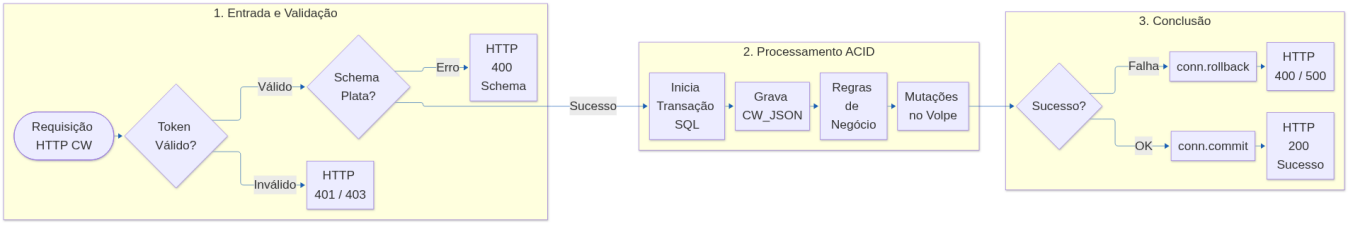
- **Framework Base:** Plata Runtime (`pwi-plata-type`)
- **Autenticação:** Todas as rotas de negócio validam o header `x-access-token` contra a chave local da API.
- **Falha de Autenticação Padrão (HTTP 401/403):** Retorna `{"errorID": "BRV1ALLINDEX001", "msg": "Token inválido"}`.
- **Falha Estrutural (HTTP 400):** Se o JSON da requisição não atender à tipagem estrutural esperada, a API retornará os campos violados.

Sumário Geral

1. Visão Geral e Autenticação
2. Arquitetura Técnica, Plata Runtime & Transacionalidade ACID
3. Padrões de Comunicação, Autenticação & Políticas HTTP
4. Módulo de Parceiros e CadÚnico — Account (`POST /v1/cargowise/Account`)
    - 4.1. Objetivo & Papel de Negócio
    - 4.2. Fluxograma Operacional
    - 4.3. Dicionário De-Para (`TB_CADUNICO`)
    - 4.4. Regras Fiscais Brasileiras vs Exterior
    - 4.5. Algoritmo Anti-Duplicidade
    - 4.6. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros
    - 4.7. **Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)**
5. Módulo de Contas a Pagar — AP (`POST /v1/cargowise/AP`)
    - 5.1. Objetivo & Cenários Operacionais Suportados
    - 5.2. Fluxograma Operacional (Inclusão e Estorno)
    - 5.3. Dicionário De-Para (`FI_MOVFIN`, `FI_MOVRAT`, `AG_PROCESSOTAXAS`)
    - 5.4. Máscaras Fiscais, Moedas Estrangeiras e Câmbio
    - 5.5. Taxas Especiais: Baixa Automática e Código 113 (OCTE / DCTE)
    - 5.6. Fluxo de Estorno Financeiro (`creditNote: true` e `FI_BAIXAS`)
    - 5.7. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros
    - 5.8. **Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)**
6. Módulo de Contas a Receber e Faturamento — AR (`POST /v1/cargowise/AR`)
    - 6.1. Objetivo & Desdobramentos Fiscais
    - 6.2. Fluxograma Operacional (Faturamento à Emissão de NFS-e)
    - 6.3. Dicionário De-Para (`AG_FATURADO`, `FI_MOVFIN`, `FT_NSERVICOS`)
    - 6.4. Desdobramento Financeiro (Tributados, Reembolsos e Moedas Estrangeiras)
    - 6.5. A Reforma Tributária Brasileira (`IBS_CBS`)
    - 6.6. Emissão Fiscal de Notas de Serviço e Transparência IBPT
    - 6.7. Fluxo de Estorno de Faturamento (`creditNote: true`)
    - 6.8. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros
    - 6.9. **Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)**
7. Módulo de Contratos Comerciais — Contract (`POST /v1/cargowise/Contract`)
    - 7.1. Objetivo & Papel Comercial
    - 7.2. Fluxograma Operacional
    - 7.3. Dicionário De-Para (`CW_CONTRATO`, `TB_CADUNICO`)
    - 7.4. Regras Fiscais: IE, IM, "EXEMPT" "ISENTO" e Vínculo com o Vendedor (Kam)
    - 7.5. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros
    - 7.6. **Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)**
8. Módulo de Health Check e Versão — Version (`GET /v1/version`)
9. Guia Rápido de Troubleshooting & Diagnóstico de Erros
10. Dicionário de Tabelas do Banco de Dados SQL Server

2. Arquitetura Técnica, Plata Runtime & Transacionalidade ACID

A API foi construída sobre o framework corporativo **Plata Runtime (`pwi-plata-type`)**, executando sobre **Node.js** em linguagem **TypeScript**, conectando-se a instâncias do **Microsoft SQL Server**.



Fluxograma Arquitetural 1: Arquitetura Técnica, Plata Runtime & Transacionalidade ACID

2.1. Pilares Arquiteturais

1. **Garantia Transacional ACID:** Toda requisição que envolva múltiplos registros (ex: inclusão em `AG_FATURADO`, desdobramento em `FI_MOVFIN` e emissão de `FT_NSERVICOS`) é envolvida em uma única transação no banco. Qualquer erro intermediário desfaz 100% das alterações (`ROLLBACK`), impedindo inconsistências e dados órfãos.
2. **Consultas Parametrizadas & Proteção contra SQL Injection:** 100% das chamadas a banco utilizam construtores de queries parametrizadas (*Query Builder*). Não há concatenação crua de strings, garantindo estabilidade contra apóstrofes e caracteres especiais (ex: nomes de empresas internacionais como "*O'Reilly*" ou "*D'Agostini*").
3. **Fail-Fast Estrutural:** O JSON recebido é validado por modelos estritos da Plata Runtime antes mesmo de abrir conexão com regras pesadas de negócio, poupando recursos e retornando apontamentos cirúrgicos dos campos com inconformidade.

3. Padrões de Comunicação, Autenticação & Políticas HTTP

3.1. Headers Obrigatórios

Todas as chamadas para os endpoints de negócio exigem os seguintes cabeçalhos HTTP:

Header	Valor Esperado	Descrição
`Content-Type`	`application/json`	Define o formato de intercâmbio de dados
`x-access-token`	`Bearer <SEU_TOKEN_LOCAL>`	Chave de autenticação privada da API

ATENÇÃO & VALIDAÇÃO

A ausência ou envio de token inválido no header `x-access-token` interrompe o processamento imediatamente com **HTTP 401/403**:

```
{
  "errorID": "BRV1ALLINDEX001",
  "msg": "Token inválido"
}
```

3.2. Padrão de Status HTTP da API

Status HTTP	Significado	Comportamento da API
`200 OK`	**Sucesso**	Operação realizada e comitada com sucesso no ERP Volpe. Retorna o ID gerado ou mensagem informativa de duplicidade já existente sem falhar a fila.
`400 BAD REQUEST`	**Regra de Negócio / Validação**	Dados ausentes, filiais inexistentes, moedas sem câmbio ou incompatibilidade fiscal. A transação sofre rollback total.
`401 / 403`	**Falha de Acesso**	Falta de autenticação ou token incorreto.

Status HTTP	**Significado**	**Comportamento da API**
`500 SERVER ERROR`	**Erro Crítico**	Falha de runtime, indisponibilidade do banco de dados ou erro inesperado (sempre acompanhado de rollback total).

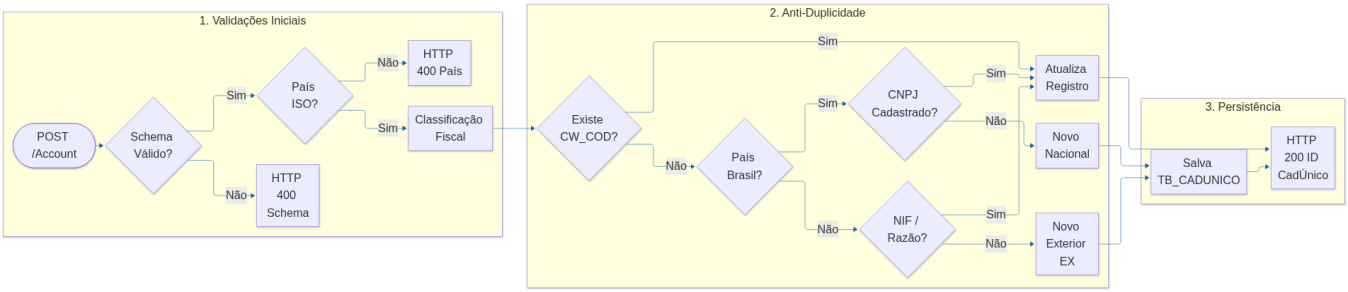
4. Módulo de Parceiros e CadÚnico — Account

`POST /v1/cargowise/Account`

4.1. Objetivo & Papel de Negócio

Sincronizar a base de parceiros (clientes, fornecedores, agentes no exterior e filiais intercompany) da CargoWise com a tabela mestre `TB_CADUNICO` do ERP Volpe. A API detecta automaticamente se o parceiro já existe, realizando uma unificação inteligente (`vincularCadunico`) ou inserindo um novo parceiro completo.

4.2. Fluxograma Operacional



Fluxograma Operacional 2: Módulo Parceiros & Cadastro Único (POST /Account)

4.3. Dicionário De-Para (`TB_CADUNICO`)

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL (`TB_CADUNICO`)	Tipo	Regra e Observações
`CorporateAccountCode`	`CD_CARGOWISE`	VARCHAR(20)	Identificador exclusivo do parceiro na CargoWise.
`CompanyName`	`DS_RAZAO`	VARCHAR(70)	Razão Social (truncada em 70 caracteres em caixa alta).
`CompanyName`	`DS_FANTASIA`	VARCHAR(20)	Nome Fantasia (20 primeiros caracteres da Razão Social).
`Address.CountryCode`	`FK_PAIS`	VARCHAR(3)	Resolvido contra `TB_PAISES` via código ISO-2 ou ISO-3.

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL (`TB_CADUNICO`)	Tipo	Regra e Observações
`Address.Zone`	`DS_UF`	VARCHAR(2)	UF do estado brasileiro. Para exterior, assume `'EX'`.
`Address.City`	`DS_CIDADE`	VARCHAR(30)	Cidade. Se não existir na UF, cadastra em `TB_CIDADES`.
`Address.Street`	`DS_ENDERECO`	VARCHAR(130)	Logradouro comercial.
`Address.ZipCode`	`DS_CEP`	VARCHAR(10)	Código postal / CEP.
`BankFinancialInfo.CNPJ`	`NR_CNPJ`	NUMERIC(14)	Apenas números do CNPJ/CPF.
`TaxRegime`	`FK_REGIMETRIBUTARIO`	INT	Regime Tributário (1=Simples, 3=Normal). Obrigatório para Brasil.
`NIFs`	`NR_NIF`	VARCHAR(30)	Número de Identificação Fiscal Estrangeiro.
(Calculado)	`FK_TIPO`	INT	1 (Cliente), 2 (Fornecedor), 6 (Agente), 14 (Intercompany), 15 (Ambos).

4.4. Regras Fiscais Brasileiras vs Exterior

REQUISITO FISCAL OBRIGATÓRIO

Parceiros Nacionais (País = `BRA`):

- O campo `CNPJ` é **estritamente obrigatório**.
- O campo `TaxRegime` deve ser numérico e corresponder a um registro ativo na tabela `TB_REGIMETRIBUTARIO`.
- O campo `Address.Zone` deve conter a sigla oficial de 2 letras de um Estado brasileiro válido.

Parceiros Internacionais (País != `BRA`):

- O campo `CNPJ` é desconsiderado.

- O campo `TaxRegime` deve ser omitido (`null`).
- O campo `Address.Zone` assume automaticamente o valor `'EX'`.

4.5. Algoritmo Anti-Duplicidade

A API executa 3 camadas de busca antes de criar um novo registro:

1. **Busca por `CD_CARGOWISE`:** Se encontrar o código da conta, executa atualização dos dados (`vincularCadunico`).
2. **Busca por `NR_CNPJ` (Brasil):** Se o CNPJ já existir com outro código, associa o código CargoWise ao cadastro existente sem duplicar.
3. **Busca Heurística Exterior:** Para outros países, busca por combinação de País + Código Postal + Similaridade de Razão Social ou NIF.

4.6. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros

Código HTTP	Mensagem de Retorno	Causa Raiz	Como Corrigir
`400`	`"Invalid country code"`	País informado em `CountryCode` não existe na `TB_PAISES`.	Enviar código ISO válido (ex: `BRA`, `USA`, `ITA`, `DEU`).
`400`	`"Invalid classification."`	Nenhuma flag de cliente/fornecedor ativa.	Informar ao menos uma classificação válida na CargoWise.
`400`	`"CNPJ is missed"`	Parceiro brasileiro sem CNPJ ou com CNPJ nulo.	Preencher o CNPJ/CPF com 11 ou 14 dígitos numéricos.
`400`	`"TaxRegime obrigatório e deve ser numérico."`	Parceiro Brasil com Regime Tributário ausente.	Informar código numérico (ex: `1`, `3`).
`200`	`{"status": 200, "message": "Conta vinculada/criada com sucesso", "id": 12345}`	Operação persistida com sucesso.	Parceiro disponível no CadÚnico.

4.7. Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)

Cenário 4.7.1: Cadastro de Parceiro Nacional (Padrão Brasil)

- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/Account`

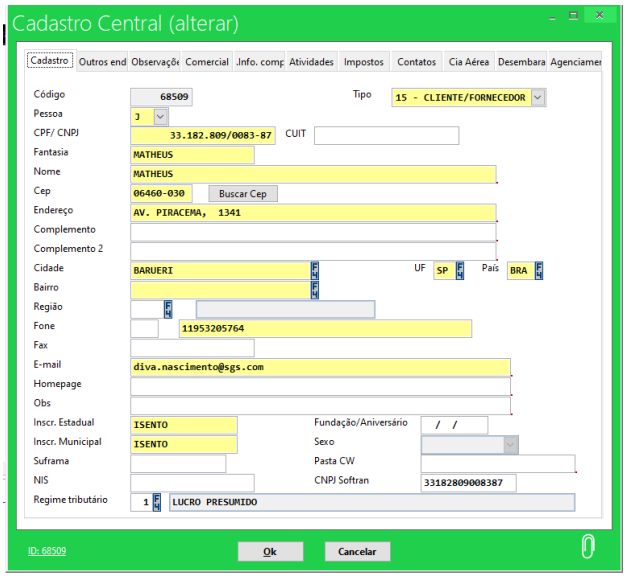
- **Payload JSON:**

Arquivo JSON: `json/01_account_parceiro_nacional_request.json`

- **Resposta Esperada:**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Conta inserida com sucesso.",
  "id": 36268
}
```

- **Evidência Visual no ERP Volpe (`TB_CADUNICO`):**
  O registro é criado no módulo de Cadastros Gerais com todos os campos fiscais preenchidos:



Evidência 1: Evidência no Volpe - Cadastro em TB_CADUNICO

5. Módulo de Contas a Pagar — AP

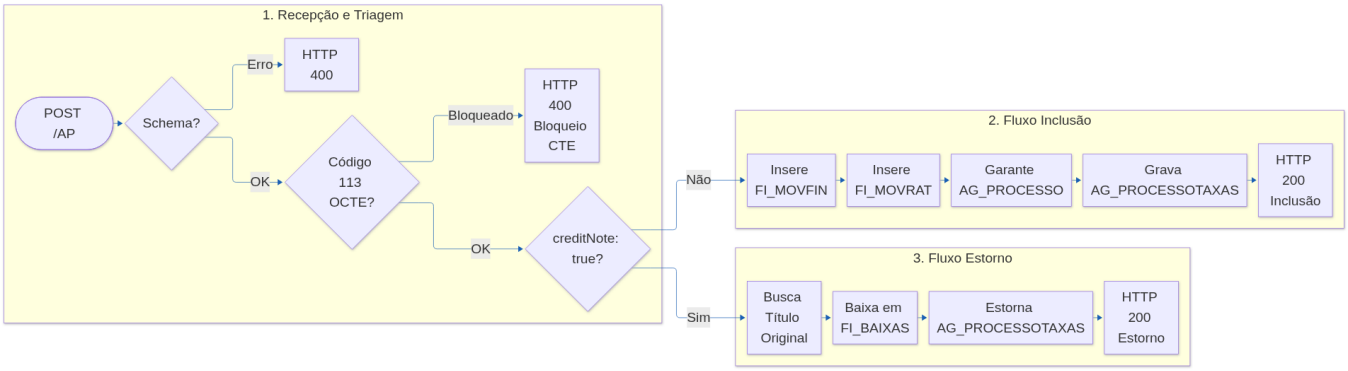
`POST` `/v1/cargowise/AP`

5.1. Objetivo & Cenários Operacionais Suportados

Registrar no ERP Volpe as faturas de despesas operacionais e custos de fornecedores (armadores, cias aéreas, terminais, despachantes e agentes internacionais). Suporta:

- **Faturas Padrão com Rateio:** Cria título financeiro em `FI_MOVFIN`, rateios de centros de custo em `FI_MOVRAT`, processos em `AG_PROCESSO` e custos em `AG_PROCESSOTAXAS`.
- **Faturas com Moeda Estrangeira:** Converte montantes a pagar pela cotação enviada em `exchangeRate`.
- **Taxas com Baixa Automática:** Taxas que sofrem compensação direta.
- **Código 113 (OCTE / DCTE):** Fretes rodoviários com validação estrita em `TS_PARAMETROS`.
- **Estornos e Notas de Crédito (`creditNote: true`):** Desfaz títulos financeiros e grava liquidações em `FI_BAIXAS`.

5.2. Fluxograma Operacional (Inclusão e Estorno)



Fluxograma Operacional 3: Módulo Contas a Pagar (POST /AP — Inclusão e Estorno)

5.3. Dicionário De-Para (`FI_MOVFIN` / `AG_PROCESSOTAXAS`)

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL (`FI_MOVFIN`)	Regra de Transformação
`order.orderNumber`	`DS_INVOICE`	Número da fatura comercial do fornecedor.
`order.customerSupplierCode`	`FK_CADUNICO`	Fornecedor resolvido na `TB_CADUNICO`.

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL (`FI_MOVFIN`)	Regra de Transformação
`order.orderDate`	`DT_EMISSAO`	Data de emissão da fatura (ajustada para dia útil).
`order.dueDate`	`DT_VENCTO`	Data de vencimento do compromisso a pagar.
`order.currency`	`FK_MOEDA`	Moeda (`BRL`, `USD`, `EUR`). Se != BRL, exige câmbio.
`order.exchangeRate`	`VL_CAMBIO`	Taxa cambial de conversão.
`items[].totalAmount`	`VL_BRUTO` / `VL_LIQUIDO`	Valor do compromisso a pagar.
`items[].erpInvoiceReference`	*(Busca de Título)*	Referência da fatura original utilizada no estorno.
`items[].shipmentsCharges`	`AG_PROCESSOTAXAS`	Taxas associadas ao custo do processo (`AG_PROCESSO`).

5.4. Máscaras Fiscais, Moedas Estrangeiras e Câmbio

A API determina automaticamente a máscara fiscal contábil (`FI_MASCARAS`):

- **Fornecedor Internacional:** Utiliza máscara contábil de agentes internacionais (`AP-CW-AGENTES`).
- **Fornecedor Nacional:** Utiliza máscara de liquidação ou provisão nacional (`AP-CW-BR_LIQUIDACAO` ou `AP-CW-BR_PROVISAO`).
- **Moedas Estrangeiras:** Quando a moeda for diferente de `BRL`, a API exige o envio de `exchangeRate > 0`, convertendo os valores financeiros proporcionalmente.

5.5. Taxas Especiais: Baixa Automática e Código 113

REGRA DE BLOQUEIO

Regras Restritivas do Contas a Pagar:

1. **Taxas Diferenciadas com Baixa Automática:** Se qualquer item possuir taxa com `TG_BXAUTOMATICA = 1` no ERP Volpe, a requisição **deve conter exclusivamente esse item**. O envio misturado de taxa de baixa automática com outras taxas comuns é rejeitado com HTTP 400.
2. **Código 113 (OCTE / DCTE):** Exige flag de liberação na tabela `TS_PARAMETROS`. Caso o fornecedor não possua permissão de emissão de CTE, a requisição é bloqueada.

5.6. Fluxo de Estorno Financeiro (`creditNote: true`)

Quando a fatura for enviada com `"creditNote": true`:

1. O campo `items[].erpInvoiceReference` torna-se **mandatório**, pois identifica o número da fatura original emitida anteriormente.
2. A API localiza o título financeiro correspondente em `FI_MOVFIN` pelo fornecedor, filial e referência.
3. São gravados os registros de baixa de compensação na tabela `FI_BAIXAS`, anulando o contas a pagar original e estornando as despesas em `AG_PROCESSOTAXAS`.

5.7. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros

Código HTTP	Mensagem de Retorno	Causa Raiz	Como Corrigir
400	`"order.items não informado."`	Lista de itens vazia ou nula.	Enviar ao menos 1 item com `chargeCode` e valor.
400	`"Charge code diferenciado com baixa automatica deve ser enviado sozinho."`	Item de baixa automática misturado com outras taxas.	Isolar a taxa de baixa automática em uma requisição exclusiva.
400	`"Moeda estrangeira sem cotação"`	Fatura em USD/EUR com `exchangeRate` zerado ou ausente.	Informar o câmbio oficial no campo `exchangeRate`.
400	`"Cliente não encontrado."`	Fornecedor `customerSupplierCode` não localizado na `TB_CADUNICO`.	Cadastrar o fornecedor previamente via rota `/Account`.
200	`"Invoice: [XYZ] já foi incluída"`	Fatura com mesmo número já inserida anteriormente.	Informativo de idempotência: a fila segue sem falhas.

5.8. Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)

Cenário 5.8.1: Inclusão de Fatura AP Padrão

- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/AP`
- **Payload JSON:**

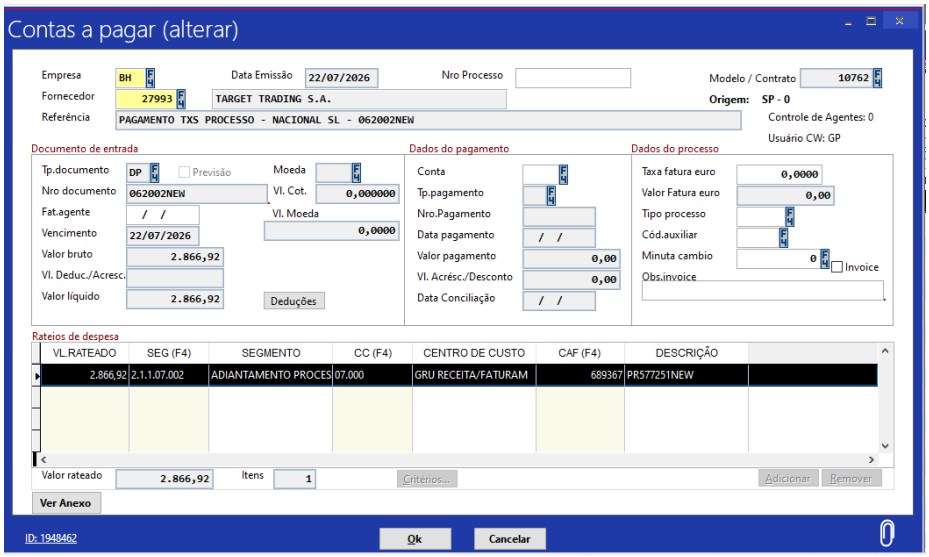
Arquivo JSON: `json/02_ap_fatura_padrao_request.json`

- **Resposta da API:**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Fatura AP incluída com sucesso.",
  "id": 854120
}
```

- **Evidências Visuais no ERP Volpe:**

1. **Título Financeiro em `FI_MOVFIN` e Rateio Contábil em `FI_MOVRAT`:**



Evidência 2: Evidência no Volpe - FI_MOVFIN e FI_MOVRAT

2. **Processo Operacional Associado em `AG_PROCESSO`:**



Evidência 3: Evidência no Volpe - AG_PROCESSO

3. **Custos Operacionais do Embarque em `AG_PROCESSOTAXAS`:**

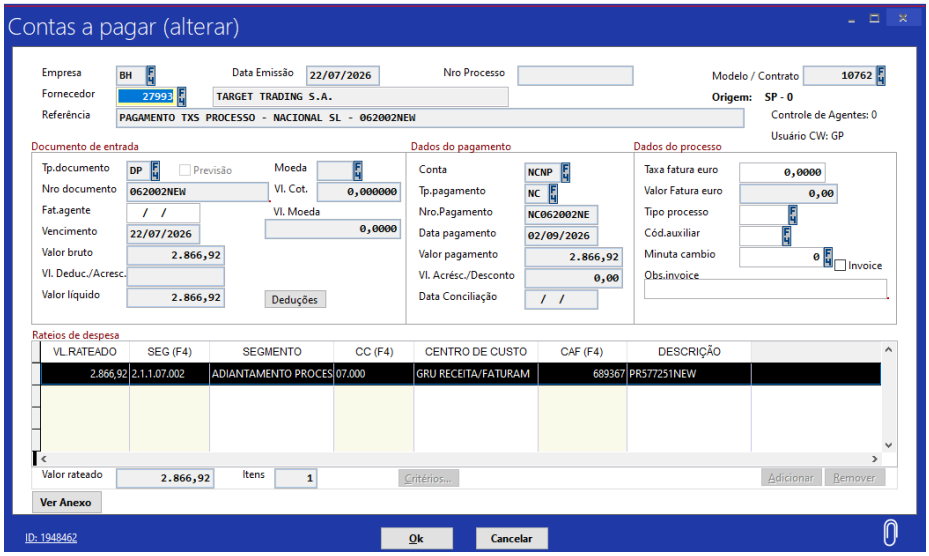
Type	Rate	Description	Currency	Cur. Rate	Cur. Value	Total	Status	Document	Aprovação
P	7	TERMINAL HANDLING CHARGES	BRL	1,0000	1.260,00	1.260,00	Financ. Gera	062002new	
P	27	DROP FEE	BRL	1,0000	100,00	100,00	Financ. Gera	062002new	
P	220	DPP - DAMAGE PROTECTION PLAN	BRL	1,0000	160,00	160,00	Financ. Gera	062002new	
P	74	ORIGIN TERMINAL SECURITY SURCHARGE (ISPS)	USD	5,4800	29,00	158,92	Financ. Gera	062002new	
P	56	BILL OF LADING RELEASE FEE	BRL	1,0000	585,00	585,00	Financ. Gera	062002new	

Evidência 4: Evidência no Volpe - AG_PROCESSOTAXAS

Cenário 5.8.2: Estorno de Fatura AP Padrão (`creditNote: true`)

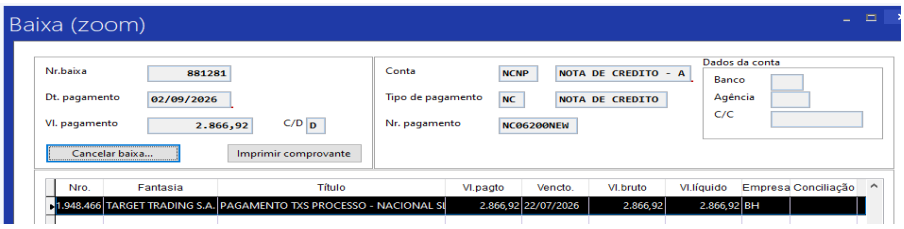
- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/AP`
- **Destaques do Payload:**
  - `"creditNote": true`
  - `items[0].erpInvoiceReference`: `"FAT-FORN-2026/01"` (fatura original a ser cancelada).
- **Evidências Visuais no ERP Volpe:**

1. **Baixa e Cancelamento do Título em `FI_MOVFIN` (Contas a Pagar):**



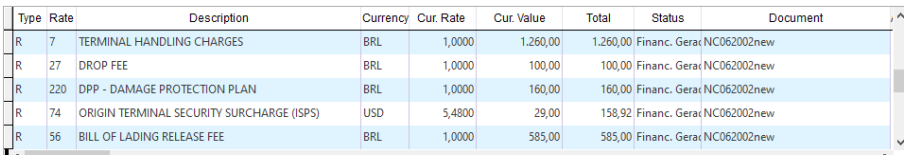
Evidência 5: Evidência no Volpe - Cancelamento de Título a Pagar

2. **Registro de Compensação em `FI_BAIXAS`:**



Evidência 6: Evidência no Volpe - Registro de Baixa em FI_BAIXAS

3. **Reversão das Taxas em `AG_PROCESSOTAXAS`:**



Type	Rate	Description	Currency	Cur. Rate	Cur. Value	Total	Status	Document
R	7	TERMINAL HANDLING CHARGES	BRL	1,0000	1.260,00	1.260,00	Financ. Gera	NC062002new
R	27	DROP FEE	BRL	1,0000	100,00	100,00	Financ. Gera	NC062002new
R	220	DPP - DAMAGE PROTECTION PLAN	BRL	1,0000	160,00	160,00	Financ. Gera	NC062002new
R	74	ORIGIN TERMINAL SECURITY SURCHARGE (ISPS)	USD	5,4800	29,00	158,92	Financ. Gera	NC062002new
R	56	BILL OF LADING RELEASE FEE	BRL	1,0000	585,00	585,00	Financ. Gera	NC062002new

Evidência 7: Evidência no Volpe - Reversão em AG_PROCESSOTAXAS

Cenário 5.8.3: Fatura Internacional Multi-Processos em Moeda Estrangeira (Caso Real Homologado)

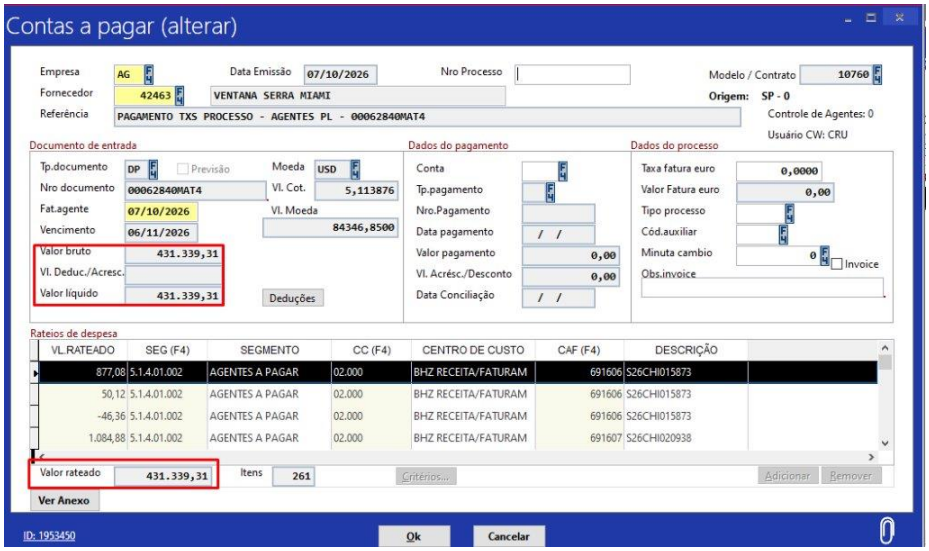
- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/AP`
- **Documento / Invoice:** `00062840` (ID Financeiro `1952355`)
- **Fornecedor:** `42463 - VENTANA SERRA MIAMI` (`customerSupplierCode: "VENSERUS"`)
- **Moeda:** `USD` | **Cotação Oficial:** `5,113876`
- **Valor Moeda:** `$ 84.346,85 USD` | **Valor Bruto / Líquido:** `R$ 431.339,31`
- **Destaques Arquiteturais & Volumetria:**
  - Fatura de alta complexidade contendo **262 itens de encargos** distribuídos entre **58 processos operacionais** distintos (`S26CHI015873`, `S26CHI020938`, `S26CHI022448`, `S26GRU...`, `S26MIA...`, etc.).
  - Consolidação contábil no centro de custo operacional da filial executora (`02.000` / `BHZ`) com o segmento contábil da máscara de agentes (`5.1.4.01.002` • `AGENTES A PAGAR`).
  - Demonstra a paridade integral e a robustez transacional da API ao converter múltiplos câmbios de itens e consolidar o valor bruto de R$ 431.339,31.
- **Payload JSON:**

Arquivo JSON: `json/03_ap_fatura_multiprocesso_real.json`

- **Resposta da API:**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Invoice incluída com sucesso.",
  "id": 1953450
}
```

- **Evidência Operacional no ERP Volpe (`Contas a pagar - ALTERAR`):**



Evidência 8: Fatura AP Multi-Processos Homologada no ERP Volpe

NOTA OPERACIONAL

Tratamento de Serviços sem De-Para em `AG_SERVICOS`:
No módulo AP, caso um encargo recebido (ex: `PF` - Processing Fee) não possua amarração cadastrada para o modal do processo na tabela `AG_SERVICOS`, a API não rejeita a fatura financeira (`FI_MOVFIN` e `FI_MOVRAT` são gravados pelo total integral). O item apenas não gera linha de taxa em `AG_PROCESSOTAXAS`, e a API retorna `HTTP 200` com a mensagem informativa no campo `aviso`.

6. Módulo de Contas a Receber e Faturamento — AR

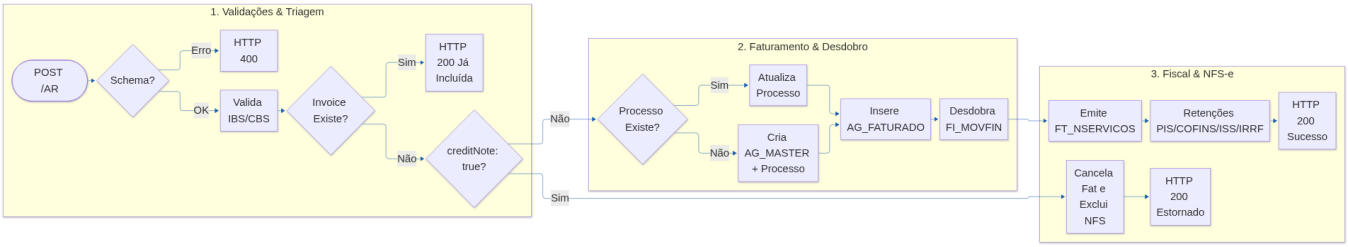
POST `/v1/cargowise/AR`

6.1. Objetivo & Desdobramentos Fiscais

O módulo AR é o coração financeiro e fiscal da integração da Ventana Serra. Ao faturar um cliente na CargoWise, a API executa um fluxo completo e orquestrado:

1. Registra o faturamento mestre na tabela `AG_FATURADO`.
2. Cria os títulos a receber no `FI_MOVFIN`, segregando receitas tributadas, não-tributadas (reembolsos) e em moeda estrangeira.
3. Processa e valida o novo bloco da **Reforma Tributária Brasileira (`IBS_CBS`)**.
4. Emite e formata as **Notas Fiscais de Serviço (NFS-e)** nas tabelas `FT_NSERVICOS` e `FT_NSITENS`, calculando retenções federais (PIS, COFINS, CSLL, IRRF) e municipal (ISS).
5. Calcula a transparência fiscal exigida pela Lei Federal do **IBPT**.

6.2. Fluxograma Operacional (Faturamento à Emissão de NFS-e)



Fluxograma Operacional 4: Módulo Contas a Receber (POST /AR — Faturamento & NFS-e)

6.3. Dicionário De-Para (`AG_FATURADO` / `FI_MOVFIN` / `FT_NSERVICOS`)

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL Destino	Tabela Destino	Papel no Negócio
`order.orderNumber`	`DS_INVOICE`	`AG_FATURADO` / `FI_MOVFIN`	Extrai a fatura comercial (ex: `2026/AUG404501/AR AUG404501`).
`order.crmAccountId`	`FK_CADUNICO`	`AG_FATURADO` / `FI_MOVFIN`	Cliente cobrado no faturamento.

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL Destino	Tabela Destino	Papel no Negócio
`order.orderDate`	`DT_PROCESSO`	`AG_FATURADO`	Data da operação (ajustada para dia útil em caso de fechamento contábil).
`order.dueDate`	`DT_VENCIMENTO`	`AG_FATURADO` / `FI_MOVFIN`	Vencimento financeiro do boleto/cobrança.
`order.paymentTermsDays`	`FK_FPAGTO`	`AG_FATURADO`	Forma de pagamento resolvida contra `TB_FPAGTOS` (pelo n° de dias).
`dimensions.OriginCountry`	`FK_PAISORIGEM`	`AG_FATURADO`	País de origem da carga resolvido contra `TB_PAISES`.
`dimensions.DestinationCountry`	`FK_PAISDESTINO`	`AG_FATURADO`	País de destino da carga resolvido contra `TB_PAISES`.
`dimensions.Department`	`FK_TIPO`	`AG_PROCESSO`	Modal operacional (`FIA` = Aéreo Imp, `FIE` = Marítimo Imp).
`dimensions.ShipmentBranch`	`FK_EMPRESA`	`AG_FATURADO`	Filial executora do faturamento (`REC`, `BH`, `SP`, `VIX`).
`dimensions.HouseBill`	`DS_HAWB`	`AG_FATURADO` / `AG_PROCESSO`	Conhecimento de embarque House.
`dimensions.MasterBill`	`DS_MAWB`	`AG_FATURADO` / `AG_PROCESSO`	Conhecimento de embarque Master (MAWB/BL).
`items[].chargeCode`	`FK_PRODUTO`	`AG_PROCESSOTAXAS` / `FT_NSITENS`	Código do serviço prestado.

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL Destino	Tabela Destino	Papel no Negócio
`items[].taxes`	`FI_MOVIMP` / `FT_NSITENS`	Múltiplas	Retenções municipais (ISS) e federais (PIS, COFINS, IRRF, CSLL).
`items[].IBS_CBS`	`FT_NSERVICOS` / `FT_NSITENS`	Múltiplas	Dados e alíquotas da Reforma Tributária Nacional.

6.4. Desdobramento Financeiro (Tributados, Reembolsos e Moedas Estrangeiras)

A API automatiza a segregação financeira em `FI_MOVFIN`:

1. **Fatura em Moeda Nacional (`BRL`):**
   - **Montante Tributado (`vlTotalTrib`):** Itens com impostos informados em `taxes` compõem a receita tributada. Se `vlTotalTrib > 0`, é gerado um título a receber deduzindo os impostos retidos.
   - **Montante Não Tributado (`vlTotalNaoTrib`):** Itens sem retenção de impostos (reembolsos e adiantamentos operacionais) compõem um segundo título financeiro líquido separado.
2. **Fatura em Moeda Estrangeira (`USD`, `EUR`):**
   - A API agrupa os itens por moeda e gera títulos financeiros convertendo pelo câmbio oficial informado em `order.exchangeRate`.

6.5. A Reforma Tributária Brasileira (`IBS_CBS`)

REQUISITO FISCAL OBRIGATÓRIO

Validação do Bloco `IBS_CBS` em conformidade com a Reforma Tributária:

1. **Itens Isentos (Sem Impostos):** Quando `items[].taxes` for vazio, o bloco `IBS_CBS` deve ser informado com valores **zerados**. A presença de alíquotas em itens não tributados acarreta erro: `"Bloco IBS_CBS deve estar zerado."`
2. **Itens Tributados (Com Impostos):** Quando `items[].taxes` for informado, o bloco `IBS_CBS` torna-se **mandatório**, exigindo:
   - `TributacaoRegular`
   - `CreditoPresumido`
   - `ComprasGovernamentais`
   - Validação da `SituacaoTributaria` contra a tabela `TB_CLATRIBIBSCBS`.
   - Validação da `ClassificacaoTributaria` contra a tabela `TB_CLASERV`.

6.6. Emissão Fiscal de Notas de Serviço e Transparência IBPT

Para cada classificação fiscal dos itens tributados:

- É gerado o cabeçalho fiscal da Nota de Serviço em `FT_NSERVICOS` vinculado à filial (`chargeLineBranch`).
- São inseridos os itens de nota em `FT_NSITENS`, abatendo os percentuais de retenção de ISS, PIS, COFINS e IRRF.

- O sistema consulta e grava os valores aproximados de tributos municipais, estaduais e federais com base na tabela oficial do **IBPT**.

6.7. Fluxo de Estorno de Faturamento (`creditNote: true`)

Quando o faturamento for cancelado na CargoWise e reenviado com `"creditNote": true`:

1. A API verifica se a fatura já possui lançamentos contábeis fechados em `CT_LANCAB`.
2. Cancela os títulos a receber em `FI_MOVFIN`, registrando as baixas de compensação em `FI_BAIXAS`.
3. Reverte os custos associados em `AG_PROCESSOTAXAS`.
4. Exclui a Nota de Serviço pendente em `FT_NSERVICOS` e `FT_NSITENS` (caso ainda não tenha sido transmitida à prefeitura).
5. Marca o registro mestre de faturamento em `AG_FATURADO` como estornado.

6.8. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros

Código HTTP	Mensagem de Retorno	Causa Raiz	Como Corrigir
400	`"ShipmentBranch inválido"`	Filial da operação não localizada na `TB_EMPRESAS`.	Informar filial válida (`REC`, `BH`, `SP`, `VIX`).
400	`"País de origem inválido"`	Código ISO de país inexistente na `TB_PAISES`.	Informar código ISO-3 válido (ex: `ITA`, `BRA`).
400	`"Charge Code [XYZ] divergente do Department [FIA]"`	Código de taxa não cadastrado para o modal aéreo/marítimo.	Verificar se o serviço está homologado para o modal na tabela `AG_SERVICOS`.
400	`"Charge Code [XYZ] sem classificação"`	Produto sem amarração com filial em `FT_CLASERVPRODUTOS`.	Cadastrar a classificação fiscal do serviço para a filial.
400	`"Bloco IBS_CBS deve estar zerado."`	Itens sem imposto enviados com valores no bloco de reforma tributária.	Zerar campos de alíquota e valor do `IBS_CBS` em itens isentos.
400	`"SituacaoTributaria inválida: [XX]"`	Situação tributária inexistente na tabela `TB_CLATRIBIBSCBS`.	Informar código CST oficial de IBS/CBS.

Código HTTP	Mensagem de Retorno	Causa Raiz	Como Corrigir
404	`"Customer not found"`	Cliente faturado não localizado na `TB_CADUNICO`.	Cadastrar o cliente antes de realizar o faturamento.
200	`"Invoice: [XYZ] já foi incluída"`	Faturamento já processado no ERP Volpe.	Idempotência garantida sem gerar duplicidade.

6.9. Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)

Cenário 6.9.1: Faturamento AR Padrão (Com Emissão de NFS-e)

- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/AR`
- **Exemplo de Payload com Múltiplas Taxas, Retenções e Dimensões:**

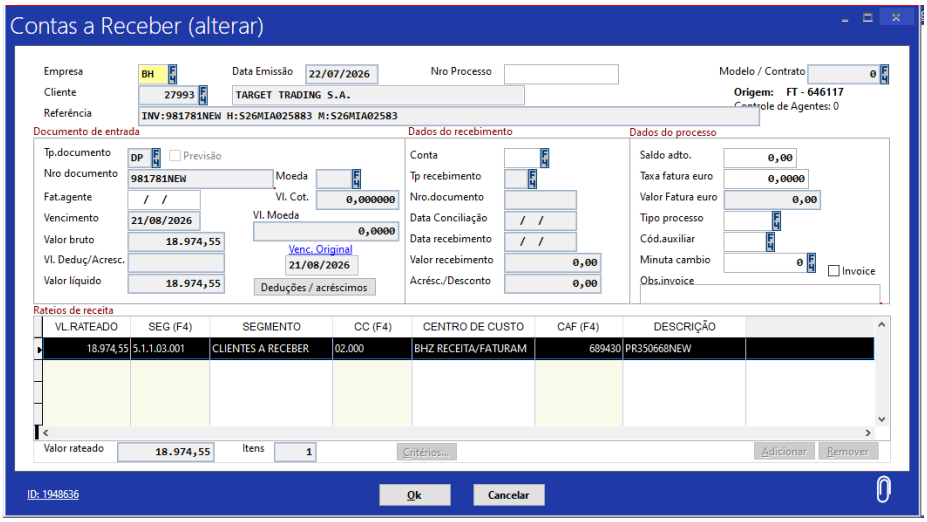
Arquivo JSON: `json/04_ar_faturamento_nfse_request.json`

- **Resposta da API:**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Faturamento AR incluído com sucesso.",
  "id": 648599
}
```

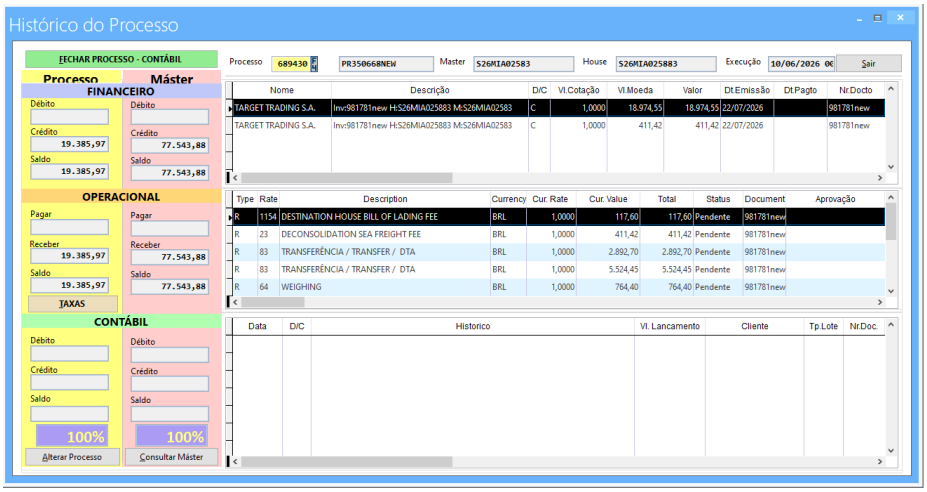
- **Evidências Visuais no ERP Volpe:**

1. **Títulos Financeiros Desdobrados em `FI_MOVFIN` (Tributado e Reembolso):**



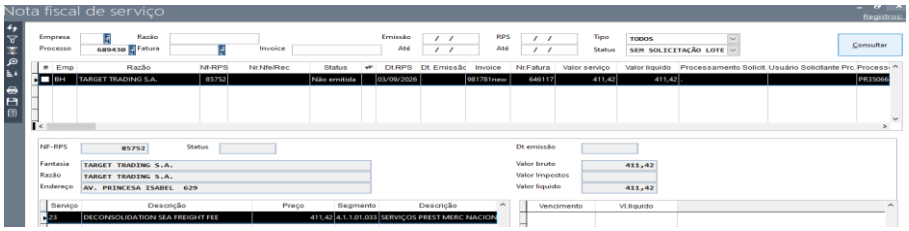
Evidência 9: Evidência no Volpe - Títulos em FI_MOVFIN

2. **Cabeçalho da Nota Fiscal de Serviço Emitida (`FT_NSERVICOS`):**



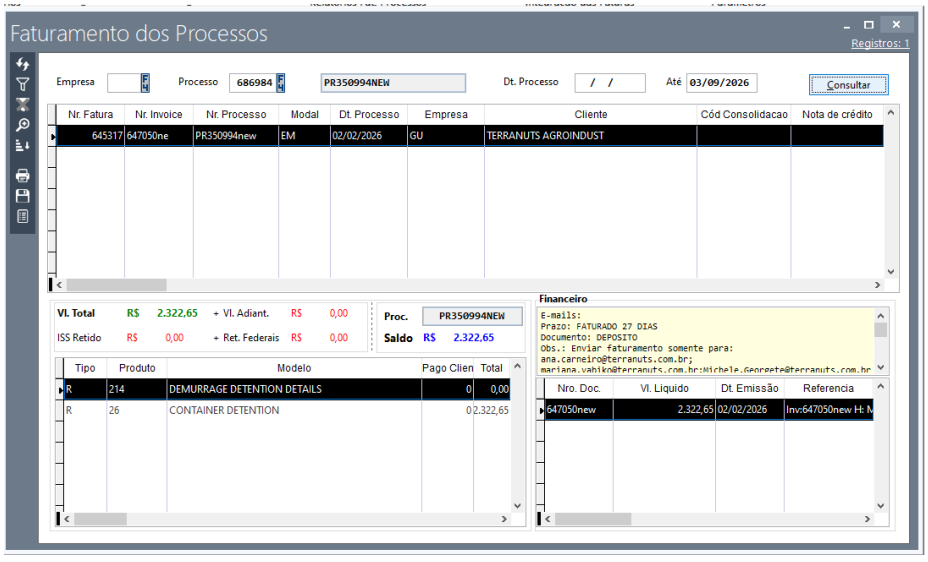
Evidência 10: Evidência no Volpe - Nota Fiscal de Serviço

3. **Itens Tributados e Retenções de Impostos (`FT_NSITENS`):**



Evidência 11: Evidência no Volpe - Itens da NFS

4. **Faturamento Mestre em `AG_FATURADO`:**

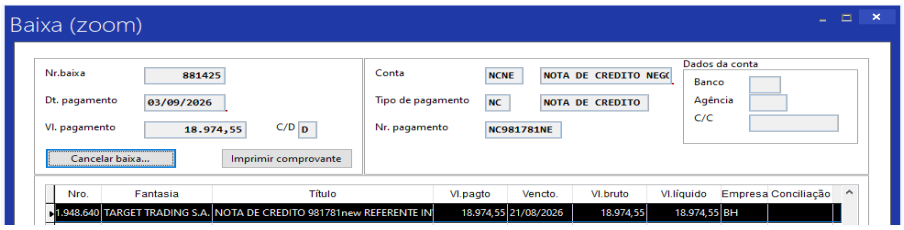


Evidência 12: Evidência no Volpe - Registro em AG_FATURADO

Cenário 6.9.2: Estorno de Faturamento AR Padrão (`creditNote: true`)

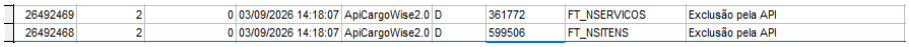
- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/AR`
- **Destaques do Payload:** `"creditNote": true`, enviando o número da invoice que sofrerá estorno.
- **Evidências Visuais no ERP Volpe:**

1. **Baixa e Desfazimento do Contas a Receber (`FI_BAIXAS`):**



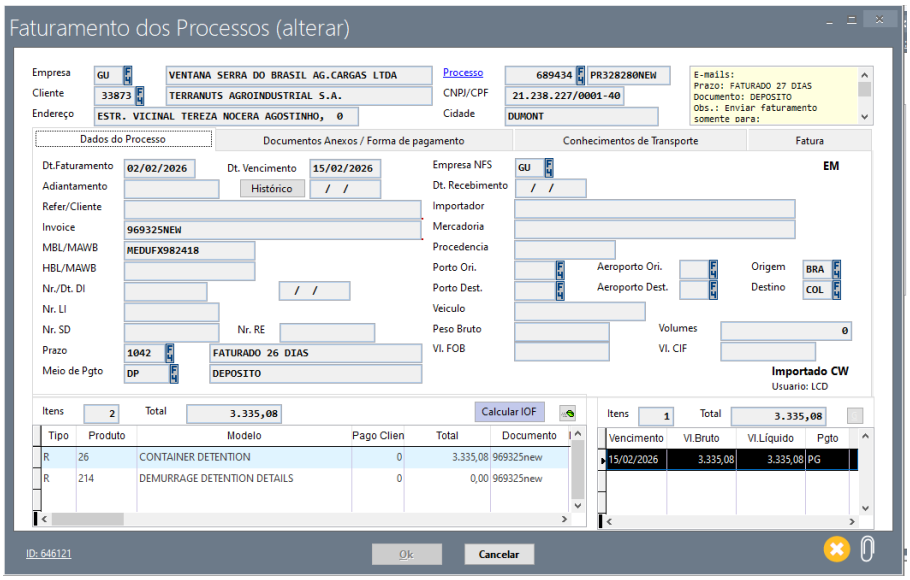
Evidência 13: Evidência no Volpe - Baixas e Compensações

2. **Cancelamento / Exclusão da Nota Fiscal de Serviço (`FT_NSERVICOS`):**



Evidência 14: Evidência no Volpe - Cancelamento de Nota de Serviço

3. **Faturamento Marcado como Cancelado em `AG_FATURADO`:**



Evidência 15: Evidência no Volpe - AG_FATURADO Estornado

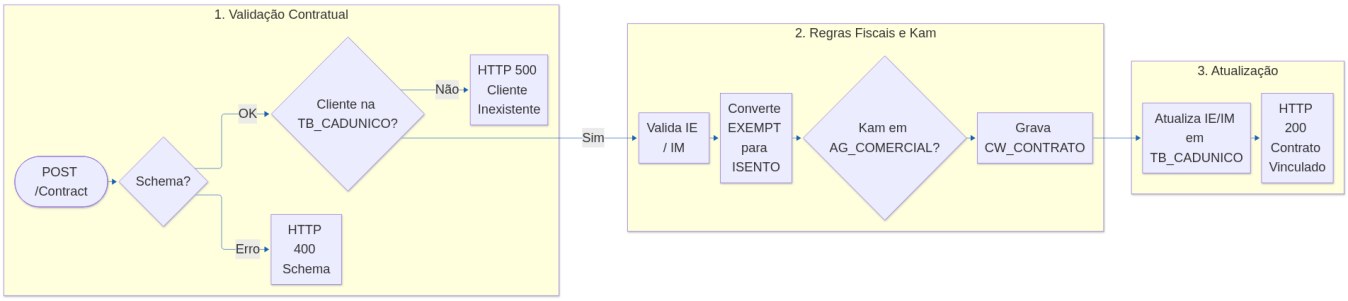
7. Módulo de Contratos Comerciais — Contract

POST `/v1/cargowise/Contract`

7.1. Objetivo & Papel Comercial

Registrar os termos e protocolos comerciais pactuados na CargoWise, atualizando as Inscrições Estaduais (IE) e Municipais (IM) do cliente na `TB_CADUNICO` e vinculando o vendedor/executivo de contas (Kam) cadastrado na tabela de comerciais `AG_COMERCIAL`.

7.2. Fluxograma Operacional



Fluxograma Operacional 5: Módulo Contratos Comerciais (POST /Contract & KAM)

7.3. Dicionário De-Para (`CW_CONTRATO` / `TB_CADUNICO`)

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL Destino	Tabela Destino	Regra
`CorporateAccountCode`	`FK_CADUNICO`	`CW_CONTRATO` / `TB_CADUNICO`	Identificador do cliente parceiro.
`ContractNumber`	`DS_CONTRATO`	`CW_CONTRATO`	Número do contrato comercial.
`BrazilRegistrationIE`	`NR_INSCREST`	`TB_CADUNICO`	Inscrição Estadual (trata `"EXEMPT"` como `"ISENTO"`).
`BrazilRegistrationIM`	`NR_INSCRMUN`	`TB_CADUNICO`	Inscrição Municipal (obrigatório, não nulo).

Campo JSON (CargoWise)	Campo SQL Destino	Tabela Destino	Regra
`RepresentativeEmail`	`FK_COMERCIAL`	`TB_CADUNICO`	Resolvido contra `AG_COMERCIAL` pelo e-mail do Kam.

7.4. Regras Fiscais: IE, IM, "EXEMPT" "ISENTO" e Kam

DICA DE HOMOLOGAÇÃO

- **Inscrição Estadual com "EXEMPT":** Clientes que não possuem IE por atuarem exclusivamente no setor de serviços recebem a flag estrangeira `"EXEMPT"` na CargoWise. A API traduz esse texto automaticamente para `"ISENTO"`, adequando o campo às regras do fisco brasileiro.
- **Representante Comercial:** Se o e-mail do vendedor informado em `RepresentativeEmail` não for localizado na tabela `AG_COMERCIAL`, a operação **não é abortada**. O contrato é registrado e o cliente é atualizado normalmente, emitindo aviso informativo de auditoria.

7.5. Tabela Exaustiva de Retornos e Erros

Código HTTP	Mensagem de Retorno	Causa Raiz	Como Corrigir
`400`	`"BrazilRegistrationIE not found."`	Campo de Inscrição Estadual ausente no payload.	Enviar a IE ou o valor `"ISENTO"` / `"EXEMPT"`.
`400`	`"BrazilRegistrationIM can't be null."`	Campo de Inscrição Municipal enviado como nulo.	Preencher com o número da IM ou valor `"ISENTO"`.
`500`	`"Falha de localização de cliente na TB_CADUNICO"`	`CorporateAccountCode` não encontrado no banco.	Cadastrar o cliente previamente no endpoint `/Account`.
`200`	`"Successful request. Contrato inserido com sucesso."`	Contrato gravado e cliente atualizado.	Operação concluída.

7.6. Guia Prático de Testes & Evidências de Homologação (ERP Volpe)

Cenário 7.6.1: Vínculo de Contrato Comercial

- **Endpoint:** `POST /v1/cargowise/Contract`
- **Payload JSON:**

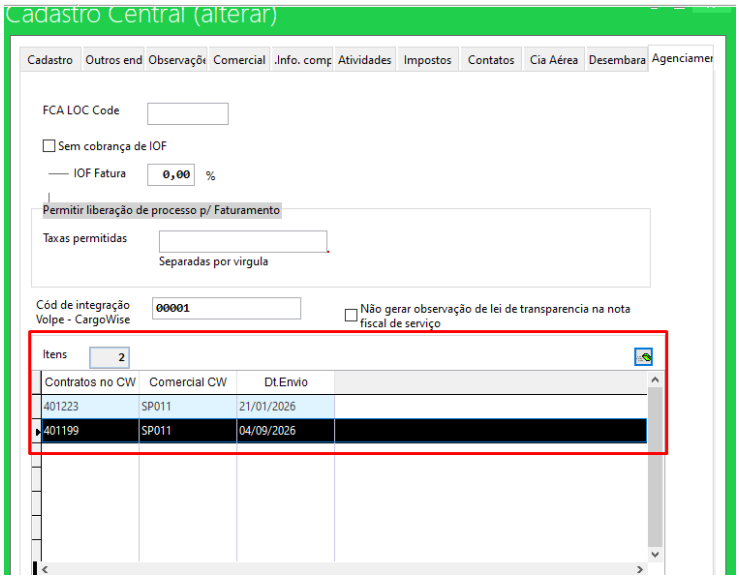
Arquivo JSON: `json/05_contract_vinculo_request.json`

- **Resposta da API:**

```
{
  "status": 200,
  "message": "Contrato comercial vinculado com sucesso.",
  "id": 14022
}
```

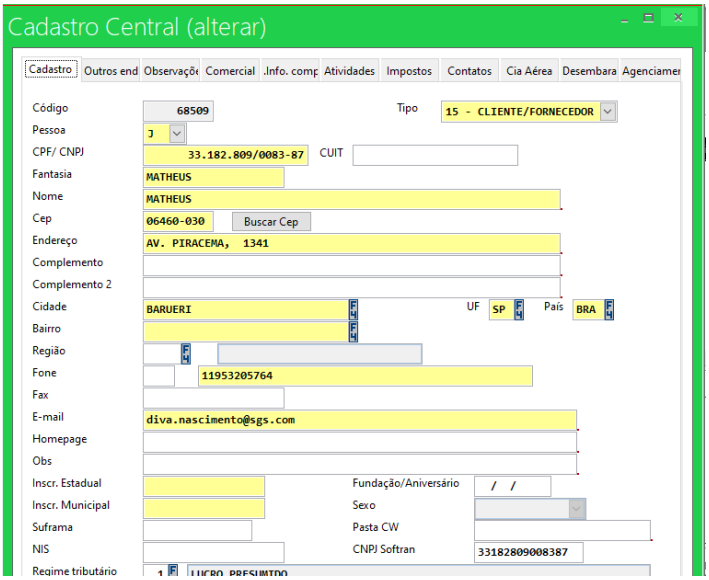
- **Evidências Visuais no ERP Volpe:**

1. **Protocolo Contratual em `CW_CONTRATO`:**



Evidência 16: Evidência no Volpe - CW_CONTRATO

2. **Inscrição Estadual e Vendedor Associados em `TB_CADUNICO`:**



Evidência 17: Evidência no Volpe - TB_CADUNICO com IE e Kam

8. Módulo de Health Check e Versão — Version

`GET /v1/version`

Utilizado por sistemas de monitoramento contínuo, load balancers e testes de integridade para confirmar a disponibilidade da API:

- **Resposta HTTP 200:**

```
{
  "status": 200,
  "version": "2.0.0",
  "service": "Ventana_node_ApiCargoWise2.0",
  "uptime": "14d 6h 32m",
  "database": "ONLINE",
  "timestamp": "2026-11-03T15:20:00Z"
}
```

9. Guia Rápido de Troubleshooting & Diagnóstico de Erros

Erro Retornado	**Módulo**	**Causa Provável**	**Ação Recomendada**
`Token inválido`	Todos	Ausência ou valor errado no header `x-access-token`.	Configurar o token secreto Bearer correto na requisição.
`CNPJ is missed`	Account	Cadastro com `CountryCode = BRA` sem número de CNPJ.	Preencher o nó `BankFinancialInfo.CNPJ` com 14 dígitos.
`Charge code diferenciado com baixa automatica deve ser enviado sozinho.`	AP / AR	Envio de taxa de baixa automática junto com taxas comuns.	Desmembrar a fatura na CargoWise gerando uma fatura separada.
`Moeda estrangeira sem cotação`	AP	Moeda `USD` ou `EUR` enviada com `exchangeRate` zerado.	Preencher a taxa de câmbio oficial da data no CargoWise.
`ShipmentBranch inválido`	AR / AP	Filial operacional não cadastrada no ERP Volpe.	Verificar se a filial (`REC`, `BH`, etc.) está na `TB_EMPRESAS`.
`Bloco IBS_CBS deve estar zerado.`	AR	Itens sem retenção fiscal com valores no bloco de IBS/CBS.	Manter os campos de alíquota zerados para itens não tributados.
`Invoice já foi incluída`	AP / AR	Reenvio de fatura já processada anteriormente.	Comportamento normal de idempotência; nenhuma ação é necessária.

10. Dicionário de Tabelas do Banco de Dados SQL Server

Tabela SQL	**Domínio**	**Descrição Funcional**
`TB_CADUNICO`	Cadastral	Cadastro Único mestre de parceiros (clientes, fornecedores, agentes e transportadoras).
`AG_PROCESSO`	Operacional	Conhecimentos e processos operacionais de agenciamento de cargas (*Shipments*).
`AG_MASTER`	Operacional	Dados consolidados de conhecimentos Master (MAWB/MBL).
`AG_PROCESSOPLUS`	Operacional	Extensão dos processos com dados de agentes internacionais, controlling customer e referências.
`AG_PROCESSOTAXAS`	Operacional / Custo	Registro detalhado de cada taxa operacional de custo e despesa do processo.
`AG_FATURADO`	Comercial / Faturamento	Tabela mestre do faturamento de clientes (*AR*).
`FI_MOVFIN`	Financeiro	Títulos financeiros de Contas a Pagar (`TG_TIPO='P'`) e Contas a Receber (`TG_TIPO='R'`).
`FI_MOVRAT`	Financeiro / Contábil	Rateios de centro de custo e planos de contas contábeis vinculados a títulos.
`FI_MOVIMP`	Fiscal	Registro das retenções de impostos federais e municipais (ISS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL).

Tabela SQL	**Domínio**	**Descrição Funcional**
`FI_BAIXAS`	Financeiro / Baixas	Histórico de liquidações, compensações e estornos financeiros.
`FT_NSERVICOS`	Fiscal / Emissão	Cabeçalho das Notas Fiscais de Serviço (NFS-e / RPS) geradas para a prefeitura.
`FT_NSITENS`	Fiscal / Emissão	Itens de serviços discriminados nas Notas Fiscais com alíquotas e deduções.
`CW_CONTRATO`	Comercial	Registro histórico dos números de contratos e vínculos com clientes.
`CW_JSON`	Auditoria / Log	Guarda cópia integral em Base64/Texto de todo payload JSON recebido pela API.
`TS_LOGS`	Auditoria / Log	Trilha de auditoria das transações com carimbo de usuário, data/hora e tipo de ação.